8.1 成对数据的统计相关性

FIG · E3-8-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

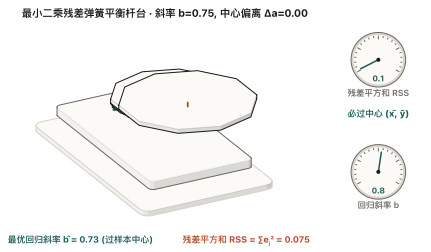
样本相关系数主公式：

$$r=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}} \qquad (-1\le r\le 1)$$

- $|r|\ge 0.75$：**强线性相关**（散点紧密聚拢在直线带状区域）；
- $0.25\le|r|<0.75$：**中度线性相关**；
- $|r|<0.25$：**弱线性相关**；
- $r=0$：**无线性相关**（注意：不等于无任何关系，可能存在完美的非线性抛物线等关系！）。

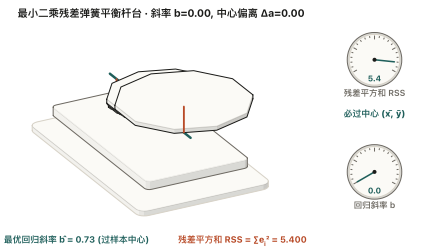
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



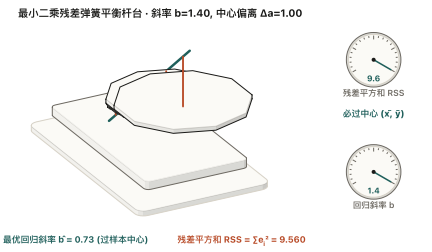
斜率 b 0.75 · 截距偏离 Δa 0.0

姿态 B · 下界/初始端



斜率 b 0.00 · 截距偏离 Δa 0.0

姿态 C · 上界/满量程端



斜率 b 1.40 · 截距偏离 Δa 1.0

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. x：$1,2,3$；y：$6,4,2$。样本相关系数 r 是？

☐ A-2　☐ B-1　☐ C1　☐ D0

2. 四组成对数据的相关系数：0.3、-0.85、0.6、-0.1。线性相关最强的是哪一组？

☐ A0.6　☐ B-0.85　☐ C-0.1　☐ D0.3

3. 一组成对数据算出 $r=0$。下面哪句话对？

☐ Ax 和 y 之间没有任何关系　☐ By 一定不是 x 的函数

☐ C这组数据没有线性相关，但可能有曲线关系

4. 某城市逐月统计，冰淇淋销量和溺水人数的相关系数接近 1。下面哪个结论合理？

☐ A多吃冰淇淋会导致溺水

☐ B两者正相关，但可能都受气温影响，不能推出因果

☐ C禁止卖冰淇淋就能减少溺水

参考答案与防坑要点： (1) [B] B。$\bar{x}=2$，$\bar{y}=4$；偏离 −1,0,1 和 2,0,−2；乘积和 −2+0−2=−4；平方和 2 和 8。r=16−4=−1。三个点正好在直… ｜ (2) [B] B。比 |r|：0.85 最大。选 A 的同学只在正数里挑了最大的；选 C 的同学以为数小就「最负、最强」，可 |−0.1| 是最小的。 重新作答… ｜ (3) [C] C。r 只量直线关系。「讲清楚」里 y=x2 取 x=−2,…,2 的 5 个点，r=0，可 y 是 x 的函数，A、B 都错。「动手」③里 h=5 … ｜ (4) [B] B。相关不等于因果。天热时买冰淇淋的人多，去游泳的人也多，气温同时推高两者。A、C 都把「一起变」当成了「一个导致另一个」。 重新作答…